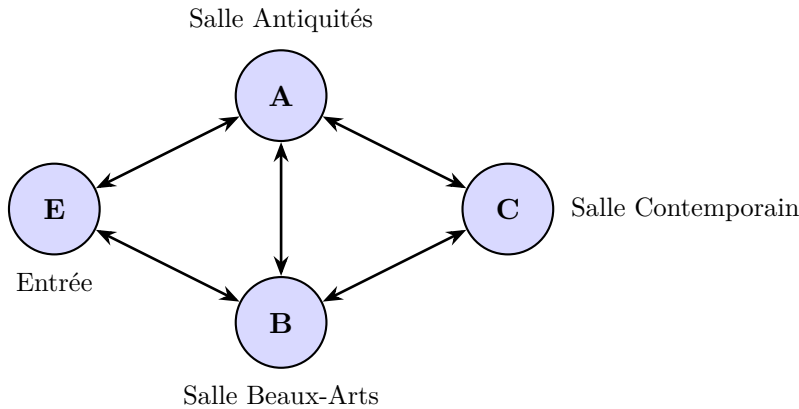


Marches aléatoires sur un graphe et diagonalisation

Objectif. Modéliser des situations concrètes par des marches aléatoires sur un graphe, écrire la matrice de transition associée, et utiliser la diagonalisation pour comprendre l'évolution du système et son état d'équilibre.

Exercice 1 : Répartition des visiteurs dans un musée



Un petit musée comporte quatre zones reliées par des passages comme indiqué sur le plan ci-dessus : l'Entrée, la salle des Antiquités, la salle des Beaux-Arts et la salle d'art Contemporain. On observe les visiteurs toutes les 10 minutes et on note dans quelle zone ils se trouvent. À chaque pas de temps, un visiteur choisit *au hasard et de manière équiprobable* l'un des passages partant de la zone où il se trouve, et l'emprunte.

- Pour chaque zone, indiquer le nombre de zones voisines (c'est-à-dire le nombre de passages qui en partent).
- En déduire la **matrice de transition** P du système, où P_{ij} est la probabilité de passer de la zone i à la zone j en un pas de temps. On rangera les zones dans l'ordre E, A, B, C.
- Vérifier que la **somme de chaque ligne** de P vaut 1. Pourquoi est-ce normal ?
- À l'instant $n = 0$, tous les visiteurs viennent d'entrer : $\pi_0 = (1, 0, 0, 0)$ (ligne). Calculer $\pi_1 = \pi_0 P$ et $\pi_2 = \pi_1 P$. Interpréter.
- On cherche maintenant la **distribution stationnaire** π^* , c'est-à-dire un vecteur ligne de probabilités vérifiant $\pi^* P = \pi^*$ (la répartition n'évolue plus). Écrire le système linéaire correspondant et le résoudre, en n'oubliant pas la condition de normalisation $\pi_E^* + \pi_A^* + \pi_B^* + \pi_C^* = 1$.

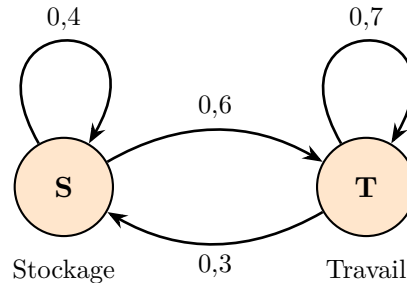
- f) Pouvait-on déduire les zones les plus fréquentées directement en observant le plan du musée ?
- g) **Approche spectrale.** Diagonaliser P : calculer ses valeurs propres, déterminer une base de vecteurs propres, puis écrire la décomposition $P = QDQ^{-1}$.
- h) **Lien avec la distribution stationnaire et vitesse de convergence.** Expliquer pourquoi la distribution stationnaire est liée à la valeur propre 1, puis interpréter la *deuxième valeur propre en module* comme indicateur de la vitesse de convergence vers l'équilibre.

Question d'ouverture. Si l'on voulait *augmenter* la fréquentation de la salle d'art contemporain (la moins visitée avec l'entrée), que pourrait-on modifier dans le plan du musée ? Comment cela se traduirait-il sur la matrice P et sur π^* ?

Encadré théorique (théorème de Perron-Frobenius). Si P est une matrice stochastique (sommes des lignes égales à 1), alors 1 est toujours une valeur propre simple de P . Il existe un vecteur propre associé à cette valeur propre avec tous les coefficients positifs et dont la somme vaut 1.

Les autres valeurs propres ont un module strictement inférieur à 1.

Exercice 2 : Rotation des engins sur un chantier



Sur un chantier, une flotte de camions-bennes effectue des rotations entre deux zones : la zone de **Stockage** des matériaux et la zone de **Travail** (où l'on coule le béton). On observe la position des camions toutes les 30 minutes. Une étude statistique du chantier a permis d'estimer les probabilités de transition suivantes : un camion en zone S y reste avec probabilité 0,4 et part en zone T avec probabilité 0,6 ; un camion en zone T y reste avec probabilité 0,7 et retourne en zone S avec probabilité 0,3.

- a) Écrire la matrice de transition P du système (lignes : S puis T).
- b) Diagonaliser P : calculer son polynôme caractéristique, ses valeurs propres et des vecteurs propres associés. On notera Q la matrice de passage et D la matrice diagonale.
- c) En déduire l'expression de P^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- d) À l'instant $n = 0$, tous les camions sont au stockage : $\pi_0 = (1, 0)$. En déduire π_n pour tout n , puis donner la limite quand $n \rightarrow +\infty$.
- e) Vérifier que cette limite π^* satisfait bien $\pi^*P = \pi^*$.

- f) **Vitesse de convergence.** À partir de quel instant n la répartition est-elle à moins de 1 % de la répartition stationnaire ? Quel rôle joue la deuxième valeur propre $\lambda_2 = 0,1$ dans cette vitesse de convergence ?
-

Exercice 3 : Occupation d'un parking à étages

Un parking de centre commercial comporte trois niveaux : le niveau **0** (rez-de-chaussée, accessible directement depuis la rue), le niveau **1** et le niveau **2**. Toutes les 5 minutes, on observe que les véhicules en mouvement se déplacent selon les probabilités suivantes :

- Depuis le niveau 0 : 0,2 y reste, 0,8 monte au niveau 1.
 - Depuis le niveau 1 : 0,3 redescend au niveau 0, 0,3 y reste, 0,4 monte au niveau 2.
 - Depuis le niveau 2 : 0,5 redescend au niveau 1, 0,5 y reste.
- a) Représenter le graphe de transition du système (sommets = niveaux, arêtes orientées = transitions) et écrire la matrice de transition P (lignes : niveau 0, 1, 2).
- b) Déterminer la distribution stationnaire π^* en résolvant directement $\pi^*P = \pi^*$ (avec normalisation).
- c) Vérifier que $\lambda = 1$ est valeur propre de P et donner un vecteur propre à droite associé. (*Indication* : pensez aux sommes des lignes.)
- d) **Question ouverte.** Le directeur du parking constate que le niveau 0 est sous-utilisé. Il envisage de modifier la signalétique pour pousser plus de visiteurs à y rester (par exemple en augmentant la probabilité $0,2 \rightarrow 0,5$ de rester au niveau 0, et en réduisant $0,8 \rightarrow 0,5$ celle de monter au niveau 1). Recalculer la nouvelle distribution stationnaire et commenter.
-

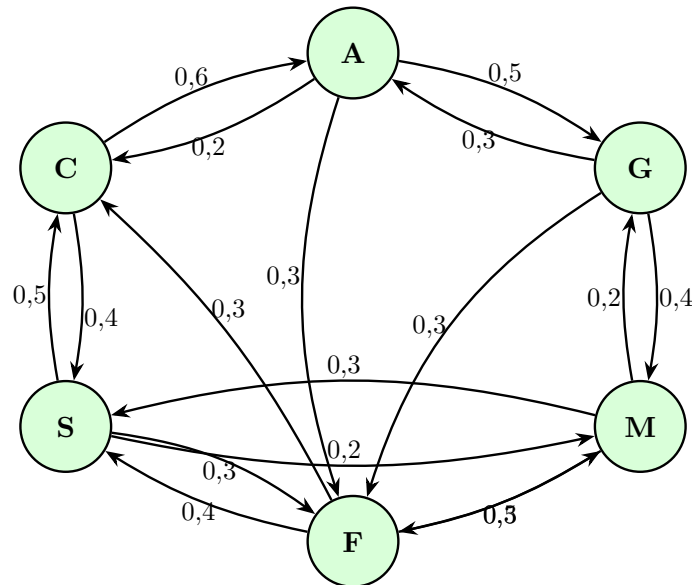
Exercice 4 : Flux logistique sur un grand chantier BTP

Sur un grand chantier de construction, on suit la position d'un camion-toupie toutes les 15 minutes. On distingue 6 zones :

C = Centrale béton, A = Accès principal, G = Grue / zone de levage,

M = Zone maçonnerie, F = Zone fondations, S = Zone stockage.

Le schéma de circulation est modélisé par le graphe orienté probabiliste ci-dessous.



a) Écrire la matrice de transition P associée à cette évolution en prenant l'ordre des états

(C, A, G, M, F, S).

b) Vérifier que P est bien stochastique, puis expliquer brièvement ce que représente l'entrée $P_{4,5}$ dans ce contexte.

c) Quelles sont les étapes à suivre pour déterminer les endroits où le camion-toupie passera le plus de temps ?